HANSE-Berufskolleg Lemgo Europaschule

1. Klausur Mathematik

Klasse WG2X · 06.11.2026

Ganz. ök. Funktionen und ertr. Kostenfunktionen

Bearbeitungszeit: 135 Minuten

Name: _____

Punkte: _____ / 48 Prozent: _____ Note: _____ **Unterschrift:** _____

Teil A (ohne Hilfsmittel)

Die **Nordlicht Möbelwerk GmbH** stellt Möbel verschiedener Serien her. In allen Aufgaben bezeichnet ME die Mengeneinheit und GE die Geldeinheit.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Der Stuhl „Lina“ wird auf einem Markt mit vielen Anbietern verkauft (Angebotspolypol). Die Kapazitätsgrenze der Produktion liegt bei 18 ME. Das Diagramm zeigt die Erlösfunktion E, die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G.

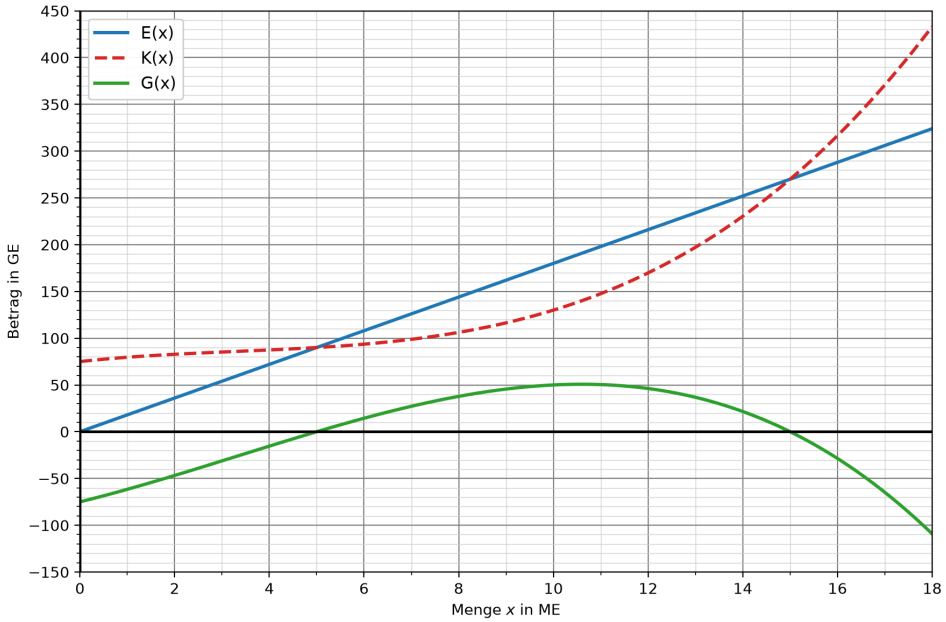


Abbildung 1: Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion

a) Bestimmen Sie den Marktpreis (in GE pro ME) und die Fixkosten. / 2

b) Bestimmen Sie die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. / 2

c) Bestimmen Sie den maximalen Erlös und begründen Sie, warum er im Angebotspolypol an der Kapazitätsgrenze erreicht wird. / 3

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Der patentierte Designsessel „Aurora“ wird von der Nordlicht Möbelwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Das Diagramm zeigt die Preis-Absatz-Funktion p, die Erlösfunktion E, die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G.

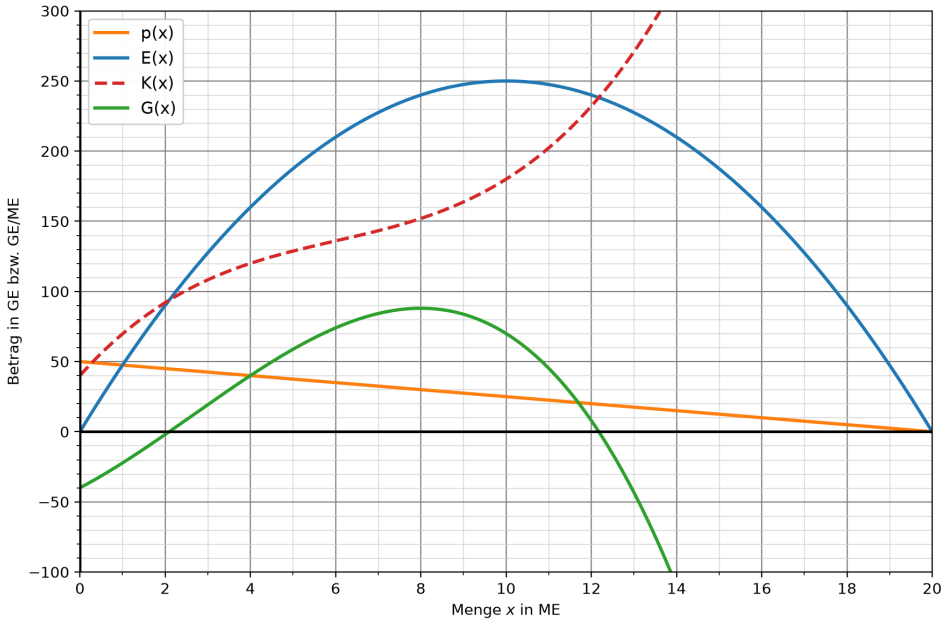


Abbildung 2: Preis-Absatz-, Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion

a) Geben Sie den Höchstpreis und die Sättigungsmenge an. / 2

b) Geben Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös an. / 2

c) Geben Sie die Koordinaten des Cournotschen Punkts an und interpretieren Sie seine Koordinaten im Sachzusammenhang. / 3

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Für das Regal „Modul“ ist das folgende Diagramm der Grenzkostenfunktion K', der Stückkostenfunktion k und der variablen Stückkostenfunktion k_v gegeben. Die Kostenfunktion K ist ertragsgesetzlich.

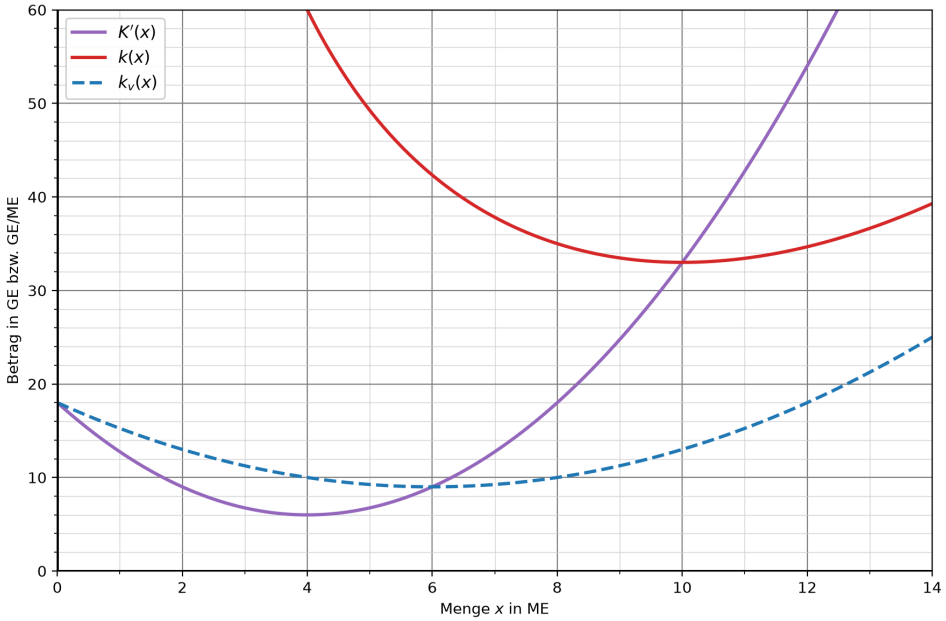


Abbildung 3: Grenzkosten-, Stückkosten- und variablen Stückkostenfunktion

a) Bestimmen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. / 2

b) Bestimmen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 2

c) Begründen Sie allgemein, warum die langfristige Preisuntergrenze größer ist als die kurzfristige Preisuntergrenze. / 2

Teil B (mit Hilfsmitteln)

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Die Nordlicht Möbelwerk GmbH plant weitere Modelle.

a) Der Esstisch „Fjord“ wird zu einem Marktpreis von 30 GE pro ME verkauft (Angebotspolypol). Die Gewinnfunktion lautet

$$G(x) = -0{,}25x^3 + 4x^2 + 6x - 70.$$

Berechnen Sie die Erlösfunktion E und die Kostenfunktion K. / 3

b) Der patentierte Bürostuhl „Ergo“ wird als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Die Kostenfunktion und die Gewinnfunktion lauten

$$K(x) = 0{,}1x^3 - 1{,}5x^2 + 20x + 50, \qquad G(x) = -0{,}1x^3 - 0{,}5x^2 + 20x - 50.$$

Berechnen Sie die Erlösfunktion E und die Preis-Absatz-Funktion p. / 3

Aufgabe 5 (7 Punkte)

Für das Sofa „Relax“ schlägt das Controlling folgende Kostenfunktion vor:

$$K(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 18x + 80$$

a) Untersuchen Sie rechnerisch, ob K einen ertragsgesetzlichen Kostenverlauf besitzt. Prüfen Sie dazu alle relevanten Kriterien. / 7

Aufgabe 6 (7 Punkte)

Der Schrank „Premium“ mit patentiertem Beschlagsystem wird von der Nordlicht Möbelwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Die Erlös-Funktion und die Gewinnfunktion lauten

$$E(x) = -2x^2 + 48x, \qquad G(x) = -0{,}2x^3 + 0{,}9x^2 + 16{,}8x - 50$$

a) Berechnen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös. / 3

b) Berechnen Sie die gewinnmaximale Menge und den gewinnmaximalen Preis. / 4

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Für die Gartenliege „Sonne“ ist die ertragsgesetzliche Kostenfunktion

$$K(x) = 0{,}1x^3 - 1{,}8x^2 + 14x + 120$$

gegeben.

a) Berechnen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 4

b) Der Tiefpunkt der variablen Stückkostenfunktion lautet $T(9 \mid 5{,}9)$. Als Verkaufspreis schlägt das Marketing 4 GE vor. Erläutern Sie, ob damit für die Gartenliege „Sonne“ langfristig die variablen und fixen Kosten gedeckt werden können. / 4